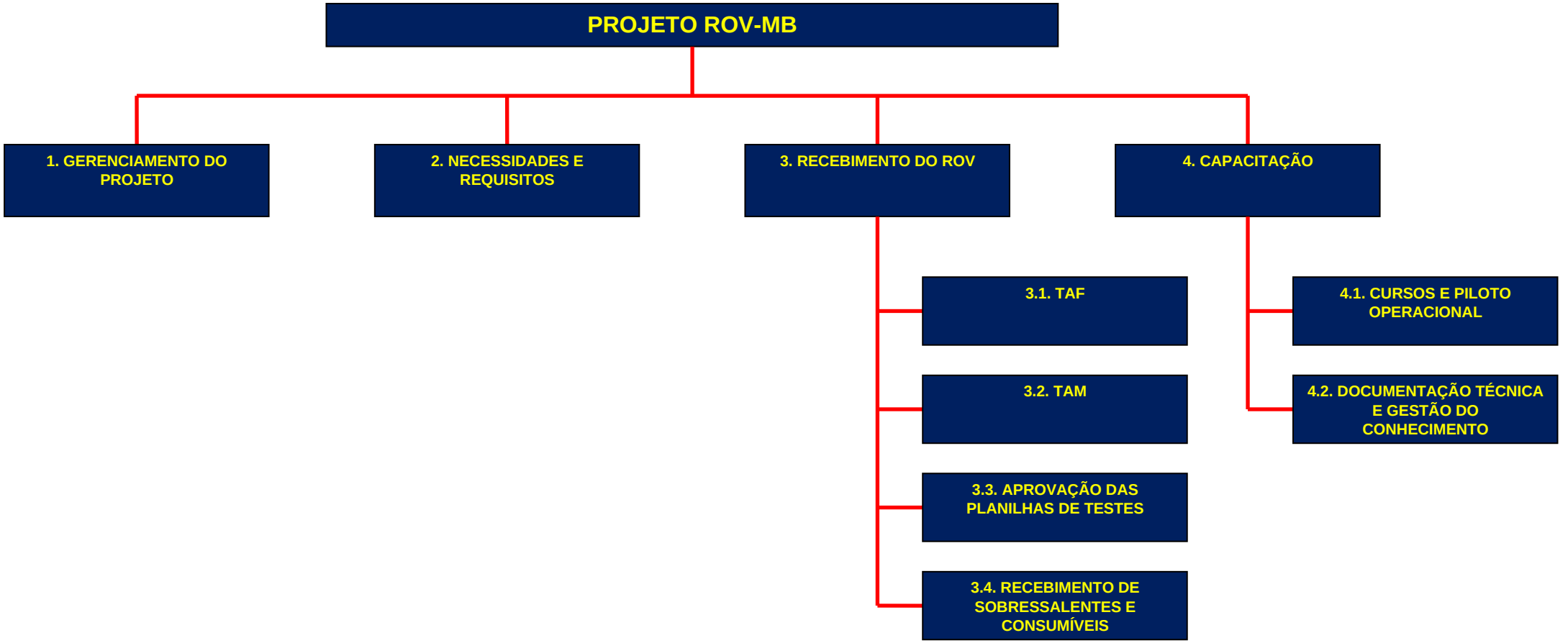
## I – ENUNCIADO DO TRABALHO

O Projeto ROV-MB tem por objetivo receber, integrar e validar um veículo submarino operado remotamente (ROV) modular, já adquirido, destinado à inspeção visual e à busca de objetos submersos pela Marinha do Brasil. O ROV será operado a partir de terra, por um militar treinado, em água doce e salgada, com câmera e iluminação, profundidade nominal de 10 m, máxima de 30 m, e autonomia mínima de 2h30.

Foram elaborados os seguintes documentos para esse projeto:

- EAP;
- Dicionário da EAP;
- Matriz de Rastreabilidade de Requisitos; e
- Matriz da Qualidade.

## I – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) (Processo 5.4 PMBOK)



## II – DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) (Processo 5.4 PMBOK)

| CÓDIGO NA EAP | PACOTE DE TRABALHO | ESPECIFICAÇÃO | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Entrega de todas as práticas correlacionadas aos grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento em consonância com o preconizado no PMBOK. | Aprovação do encerramento do projeto pela Força de Submarinos. |
| 2 | NECESSIDADES E REQUISITOS | Levantamento das necessidades dos Distritos e grupamentos, elaboração do CONOPS com o envelope operacional e definição dos requisitos e critérios de aceitação do ROV. | Aprovação da Força de Submarinos. |
| 3.1 | TAF | Execução dos testes realizados na instalação da empresa, verificando a configuração do MVP, a modularidade, a autonomia, o vídeo, o umbilical e os comportamentos de proteção. | Aprovação nos testes previstos pelas Planilhas de Testes do TAF. |
| 3.2 | TAM | Acompanhamento da realização dos testes em água doce e salgada do sistema ROV, a partir de terra, verificando a profundidade, a operação por uma pessoa e as tarefas de inspeção e busca visual. | Aprovação nos testes previstos pelas Planilhas de Testes do TAM. |
| 3.3 | APROVAÇÃO DAS PLANILHAS DE TESTES | Consolidação das planilhas do TAF e do TAM, com os procedimentos e os critérios de aprovação de cada teste. | Aprovação da Força de Submarinos. |
| 3.4 | RECEBIMENTO DE SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS | Recebimento e conferência dos sobressalentes iniciais, consumíveis e ferramentas, com registro do inventário inicial. | Conformidade com a lista de sobressalentes e consumíveis aprovada. |
| 4.1 | CURSOS E PILOTO OPERACIONAL | Curso básico de operação e manutenção para operadores e mantenedores e emprego supervisionado do ROV (piloto operacional), com relatório de avaliação. | Aprovação dos militares na avaliação do curso e do relatório do piloto pela Força de Submarinos. |
| 4.2 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DO CONHECIMENTO | Aprovação dos manuais de operação, de manutenção e técnico do sistema fornecido, com o plano de manutenção, e disponibilização da documentação às organizações usuárias. | Aprovação dos manuais pelo setor de Engenharia e Manutenção. |

## III – MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS (Processo 5.2 PMBOK)

| CÓDIGO EAP | DESCRIÇÃO | STAKEHOLDER | PRIORIDADE | TIPO DO REQUISITO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O encerramento do projeto deve ser aprovado pela Força de Submarinos, com as lições aprendidas registradas. | Força de Submarinos | 2 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 1 | O projeto deve emitir recomendação para a integração de módulos futuros (sonar e garra/manipulador). | Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação | 3 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 2 | O CONOPS deve consolidar as necessidades dos Distritos e grupamentos e definir o envelope operacional. | Distritos e Grupamentos | 1 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 3.1 | O ROV deve possuir arquitetura modular, permitindo a instalação ou substituição de aparatos e acessórios. | Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.1 | O ROV deve possuir autonomia mínima de 2h30. | Distritos e Grupamentos | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.1 | O umbilical deve possuir alcance mínimo de 50 m, com mecanismo de recuperação e gestão dinâmica. | Militares Especializados | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.1 | O ROV deve gravar imagens e vídeos em 1080p a 30 fps. | Distritos e Grupamentos | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.1 | O ROV deve gravar vídeos em 4K a 15 fps. | Distritos e Grupamentos | 2 | FUNCIONAL | NI |
| 3.1 | O ROV deve possuir comportamentos de proteção em caso de impacto, perda de comunicação ou carga anormal no umbilical. | Engenharia e Manutenção | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.2 | O ROV deve ser operável por uma única pessoa treinada, a partir de terra. | Militares Especializados | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.2 | O ROV deve operar em água doce e salgada. | Distritos e Grupamentos | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.2 | O ROV deve operar na profundidade nominal de 10 m. | Distritos e Grupamentos | 1 | FUNCIONAL | NI |
| 3.2 | O ROV deve atingir a profundidade máxima de 30 m. | Força de Submarinos | 2 | FUNCIONAL | NI |
| 3.2 | O ROV deve permitir a inspeção visual de ferro, casco, hélice e estruturas submersas. | Distritos e Grupamentos | 1 | FUNCIONAL | NI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | O ROV deve permitir a localização visual de objetos no fundo ou leito. | Mergulhadores e Especialistas SAR | 2 | FUNCIONAL | NI |
| 3.3 | Os testes de bancada e de campo devem possuir critérios de aceitação previamente aprovados. | Força de Submarinos | 1 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 3.4 | Os sobressalentes iniciais e consumíveis devem ser recebidos conforme a lista aprovada. | Logística e Cadeia de Suprimento | 2 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 4.1 | Os operadores e mantenedores devem ser capacitados no curso básico do sistema. | Militares Especializados | 1 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 4.1 | O piloto operacional deve ser avaliado e aprovado pela Força de Submarinos. | Força de Submarinos | 2 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 4.1 | O piloto operacional deve avaliar a redução da exposição humana em reconhecimentos preliminares. | Mergulhadores e Especialistas SAR | 3 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 4.2 | Os manuais de operação, de manutenção e técnico devem ser aprovados, contemplando os procedimentos de lançamento, gestão do fio, recuperação, lavagem e dessalinização. | Engenharia e Manutenção | 2 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 4.2 | O plano de manutenção deve prever apoio por 5 anos, compatível com a vida útil de 10 anos. | Logística e Cadeia de Suprimento | 2 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| 4.2 | A documentação técnica deve ser disponibilizada às organizações usuárias. | Distritos e Grupamentos | 3 | NÃO FUNCIONAL | NI |
| **LEGENDA: PRIORIDADE 1**: IMPRESCINDÍVEL♦♦♦♦ **PRIORIDADE 2:** DESEJÁVEL♦♦♦♦ **PRIORIDADE 3:** OPCIONAL ♦♦♦♦**STATUS NI:** NÃO INICIADA | | | | | |

## IV – MATRIZ DE QUALIDADE (Processo 8.1 PMBOK)

| | | | | | | PLANO DE RESPOSTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **INDICADOR** | **META** | **TÉCNICA DE MEDIÇÃO** | **FREQUÊNCIA** | **QUEM MEDE** | **AÇÃO** | **QUANDO** | **RESPONSÁVEL** |
| 1 - O encerramento do projeto deve ser aprovado pela Força de Submarinos, com as lições aprendidas registradas. | Aprovação do encerramento. | Aprovado | Verificação do Termo de Encerramento e do Relatório de Lições Aprendidas. | Ao final do projeto (Código EAP 1). | Gerente do Projeto | Ação 1: Saneamento das pendências apontadas; e Ação 2: Nova submissão à Força de Submarinos. | Encerramento não aprovado. | Gerente do Projeto |
| 1 - O projeto deve emitir recomendação para a integração de módulos futuros (sonar e garra/manipulador). | Recomendação emitida. | 01 relatório | Verificação do Relatório Final do Projeto. | No encerramento do projeto (Código EAP 1). | Gerente do Projeto | Ação 1: Complementação do Relatório Final. | Relatório Final sem recomendação de módulos futuros. | Gerente do Projeto |

| | | | | | | PLANO DE RESPOSTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **INDICADOR** | **META** | **TÉCNICA DE MEDIÇÃO** | **FREQUÊNCIA** | **QUEM MEDE** | **AÇÃO** | **QUANDO** | **RESPONSÁVEL** |
| 2 - O CONOPS deve consolidar as necessidades dos Distritos e grupamentos e definir o envelope operacional. | Aprovação do CONOPS. | T0 + 3 meses | Análise do CONOPS frente às necessidades levantadas junto aos usuários. | A cada revisão do CONOPS (Código EAP 2). | Distritos e Grupamentos | Ação 1: Revisão do CONOPS com os usuários; e<br>Ação 2: Nova submissão à Força de Submarinos. | CONOPS não aprovado ou necessidade não atendida. | Gerente do Projeto |
| 3.1 - O ROV deve possuir arquitetura modular, permitindo a instalação ou substituição de aparatos e acessórios. | Instalação e substituição de aparatos. | 100% das interfaces | Ensaio de montagem e desmontagem de aparatos nas interfaces do núcleo. | Durante o TAF (Código EAP 3.1). | Equipe de Testes | Ação 1: Correção da interface pela empresa; e<br>Ação 2: Repetição do ensaio. | Interface não permitir a instalação ou substituição. | Engenharia e Manutenção |
| 3.1 - O ROV deve possuir autonomia mínima de 2h30. | Tempo de operação contínua. | ≥ 2h30 | Operação contínua em condição nominal, com cronometragem. | Durante o TAF (Código EAP 3.1). | Equipe de Testes | Ação 1: Correção do sistema de energia pela empresa; e<br>Ação 2: Repetição do ensaio. | Autonomia inferior a 2h30. | Gerente do Projeto |
| 3.1 - O umbilical deve possuir alcance mínimo de 50 m, com mecanismo de recuperação e gestão dinâmica. | Alcance útil do umbilical. | ≥ 50 m | Medição do comprimento útil e ensaio de lançamento e recolhimento pelo mecanismo. | Durante o TAF (Código EAP 3.1). | Equipe de Testes | Ação 1: Substituição ou ajuste do umbilical pela empresa; e<br>Ação 2: Repetição do ensaio. | Alcance inferior a 50 m ou falha no recolhimento. | Gerente do Projeto |
| 3.1 - O ROV deve gravar imagens e vídeos em 1080p a 30 fps. | Resolução e taxa de quadros. | 1080p a 30 fps | Gravação de vídeo de teste e verificação das propriedades do arquivo. | Durante o TAF (Código EAP 3.1). | Equipe de Testes | Ação 1: Ajuste da configuração da câmera; e<br>Ação 2: Repetição do ensaio. | Gravação abaixo de 1080p ou de 30 fps. | Engenharia e Manutenção |
| 3.1 - O ROV deve gravar vídeos em 4K a 15 fps. | Resolução e taxa de quadros. | 4K a 15 fps | Gravação de vídeo de teste e verificação das propriedades do arquivo. | Durante o TAF (Código EAP 3.1). | Equipe de Testes | Ação 1: Ajuste da configuração da câmera. | Gravação abaixo de 4K ou de 15 fps. | Engenharia e Manutenção |
| 3.1 - O ROV deve possuir comportamentos de proteção em caso de impacto, perda de comunicação ou carga anormal no umbilical. | Acionamento da proteção. | 100% das condições | Simulação em bancada de impacto, perda de comunicação e carga anormal no umbilical. | Durante o TAF (Código EAP 3.1). | Equipe de Testes | Ação 1: Correção do sistema pela empresa; e<br>Ação 2: Repetição do ensaio. | Proteção não acionada em qualquer condição simulada. | Engenharia e Manutenção |
| 3.2 - O ROV deve ser operável por uma única pessoa treinada, a partir de terra. | Número de operadores. | 01 operador | Observação da preparação, lançamento, operação e recuperação a partir do cais ou margem. | A cada sessão do TAM (Código EAP 3.2). | Equipe de Testes | Ação 1: Revisão dos procedimentos de operação; e<br>Ação 2: Repetição da sessão. | Necessidade de mais de um operador. | Gerente do Projeto |
| 3.2 - O ROV deve operar em água doce e salgada. | Testes aprovados em cada tipo de água. | 100% em cada meio | Verificação das planilhas do TAM executadas em cada meio. | Durante o TAM (Código EAP 3.2). | Equipe de Testes | Ação 1: Reprogramação da área de teste; e<br>Ação 2: Repetição do teste. | Teste reprovado ou não realizado em um dos meios. | Gerente do Projeto |
| 3.2 - O ROV deve operar na profundidade nominal de 10 m. | Profundidade atingida com operação estável. | 10 m | Mergulho do ROV com registro do sensor de profundidade. | Durante o TAM (Código EAP 3.2). | Equipe de Testes | Ação 1: Correção do sistema pela empresa; e<br>Ação 2: Repetição do ensaio. | Profundidade inferior a 10 m ou operação instável. | Gerente do Projeto |

| | | | | | | PLANO DE RESPOSTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **INDICADOR** | **META** | **TÉCNICA DE MEDIÇÃO** | **FREQUÊNCIA** | **QUEM MEDE** | **AÇÃO** | **QUANDO** | **RESPONSÁVEL** |
| 3.2 - O ROV deve atingir a profundidade máxima de 30 m. | Profundidade máxima atingida. | 30 m | Mergulho do ROV em área com 30 m, com registro do sensor de profundidade. | Durante o TAM (Código EAP 3.2). | Equipe de Testes | Ação 1: Submissão de evidência técnica à aceitação da Força de Submarinos. | Profundidade de 30 m não demonstrada. | Gerente do Projeto |
| 3.2 - O ROV deve permitir a inspeção visual de ferro, casco, hélice e estruturas submersas. | Alvos inspecionados com imagem útil. | 100% dos alvos | Inspeção de ferro, casco, hélice e estrutura submersa, com avaliação das imagens pelos usuários. | Durante o TAM (Código EAP 3.2). | Distritos e Grupamentos | Ação 1: Ajuste da iluminação e da câmera; e<br>Ação 2: Repetição da inspeção. | Imagem de alvo não aceita pelos usuários. | Gerente do Projeto |
| 3.2 - O ROV deve permitir a localização visual de objetos no fundo ou leito. | Objetos localizados. | 100% dos objetos | Busca de objetos-alvo posicionados no fundo da área de teste. | Durante o TAM (Código EAP 3.2). | Mergulhadores e Especialistas SAR | Ação 1: Revisão do procedimento de busca; e<br>Ação 2: Repetição da busca. | Objeto-alvo não localizado. | Gerente do Projeto |
| 3.3 - Os testes de bancada e de campo devem possuir critérios de aceitação previamente aprovados. | Planilhas aprovadas antes do teste. | 100% | Verificação da aprovação das planilhas do TAF e do TAM. | Antes de cada bateria de testes (Código EAP 3.3). | Gerente do Projeto | Ação 1: Suspensão da bateria de testes; e<br>Ação 2: Revisão e nova submissão da planilha. | Planilha sem aprovação ou sem critério de aceitação. | Gerente do Projeto |
| 3.4 - Os sobressalentes iniciais e consumíveis devem ser recebidos conforme a lista aprovada. | Itens recebidos conforme a lista. | 100% | Conferência física dos itens com a lista aprovada. | A cada remessa recebida (Código EAP 3.4). | Logística e Cadeia de Suprimento | Ação 1: Solicitação de complementação ou substituição à empresa. | Item faltante, divergente ou avariado. | Logística e Cadeia de Suprimento |
| 4.1 - Os operadores e mantenedores devem ser capacitados no curso básico do sistema. | Militares aprovados na avaliação. | 100% dos designados | Avaliação teórica e prática ao final do curso. | Ao final de cada turma (Código EAP 4.1). | Gerente do Projeto | Ação 1: Reforço de instrução e nova avaliação. | Militar reprovado na avaliação. | Gerente do Projeto |
| 4.1 - O piloto operacional deve ser avaliado e aprovado pela Força de Submarinos. | Aprovação do relatório do piloto. | Aprovado | Análise do relatório de avaliação do piloto. | Ao término do piloto (Código EAP 4.1). | Força de Submarinos | Ação 1: Complementação do piloto ou do relatório; e<br>Ação 2: Nova submissão. | Relatório não aprovado. | Gerente do Projeto |
| 4.1 - O piloto operacional deve avaliar a redução da exposição humana em reconhecimentos preliminares. | Reconhecimentos preliminares realizados pelo ROV antes do mergulho. | 100% das missões | Registro das missões do piloto e avaliação pelos mergulhadores. | A cada missão do piloto (Código EAP 4.1). | Mergulhadores e Especialistas SAR | Ação 1: Complementação dos registros. | Missão sem registro. | Gerente do Projeto |
| 4.2 - Os manuais de operação, de manutenção e técnico devem ser aprovados, contemplando os procedimentos de lançamento, gestão do fio, recuperação, lavagem e dessalinização. | Manuais aprovados. | 03 manuais | Revisão técnica dos manuais, incluindo os procedimentos exigidos. | Na entrega de cada manual (Código EAP 4.2). | Engenharia e Manutenção | Ação 1: Devolução do manual à empresa para correção; e<br>Ação 2: Nova revisão. | Manual reprovado ou procedimento ausente. | Engenharia e Manutenção |
| 4.2 - O plano de manutenção deve prever apoio por 5 anos, | Período de apoio previsto. | 5 anos | Análise do plano de manutenção. | Na entrega do plano (Código EAP 4.2). | Logística e Cadeia de | Ação 1: Revisão do plano de manutenção. | Apoio inferior a 5 anos ou | Engenharia e Manutenção |

| | | | | | | PLANO DE RESPOSTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **INDICADOR** | **META** | **TÉCNICA DE MEDIÇÃO** | **FREQUÊNCIA** | **QUEM MEDE** | **AÇÃO** | **QUANDO** | **RESPONSÁVEL** |
| compatível com a vida útil de 10 anos. | | | | | Suprimento | | incompatível com a vida útil de 10 anos. | |
| 4.2 - A documentação técnica deve ser disponibilizada às organizações usuárias. | Organizações usuárias com acesso à documentação. | 100% | Verificação dos registros de distribuição. | No encerramento do projeto (Código EAP 4.2). | Gerente do Projeto | Ação 1: Complementação da distribuição. | Organização usuária sem acesso. | Gerente do Projeto |